

MekongAI Museum Guide

Huong Dan Su Dung Chi Tiet

Phien ban 1.0 | Thang 4/2026

MekongAI - AI Assistants for Vietnamese Museums

Mục Lục

- [Giới Thiệu Dự Án](#1-giới-thiệu-dự-án)
- [Tổng Quan Các Chức Năng](#2-tổng-quan-các-chức-năng)
- [Giao Diện Tổng Quan](#3-giao-diện-tổng-quan)
- [Khách Hỏi Câu Hỏi](#4-khách-hỏi-câu-hỏi)
- [Nhận Dạng Người Nói](#5-nhận-dạng-người-nói)
- [Kể Chuyện Hiện Vật (RAG)](#6-kể-chuyện-hiện-vật-rag)
- [Đọc Vị Cảm Xúc Khách](#7-đọc-vị-cảm-xúc-khách)
- [Quản Lý Tour](#8-quản-lý-tour)
- [Đăng Nhập Bảng Điều Khiển](#9-đăng-nhập-bảng-điều-khiển)
- [Tạo Agent Hướng Dẫn Viên](#10-tạo-agent-hướng-dẫn-viên)
- [Upload Tài Liệu Hiện Vật](#11-upload-tài-liệu-hiện-vật)
- [Đăng Ký Giọng Nói](#12-đăng-ký-giọng-nói)
- [Quản Lý Thiết Bị ESP32](#13-quản-lý-thiết-bị-esp32)
- [Xem Lịch Sử Chat](#14-xem-lich-sử-chat)
- [Cấu Hình Hệ Thống](#15-cấu-hình-hệ-thống)
- [Thông Tin Kỹ Thuật](#16-thông-tin-kỹ-thuật)
- [Yêu Cầu Hệ Thống](#17-yêu-cầu-hệ-thống)
- [Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)](#18-câu-hỏi-thường-gặp-faq)

1. Giới Thiệu Dự Án

MekongAI Museum Guide là hệ thống hướng dẫn viên bảo tàng bằng trí tuệ nhân tạo. Khách tham quan tương tác bằng giọng nói với thiết bị ESP32 đặt tại mỗi khu trưng bày. Hệ thống nghe, hiểu, tra cứu kiến thức hiện vật, và trả lời bằng giọng nói tự nhiên như một hướng dẫn viên thật.

Thành phần	Mô tả
------------	-------

---|---

MekongAI Server	AI engine xử lý giọng nói, LLM, RAG
Bảng điều khiển web	Giao diện quản trị (http://server:8001)
Cơ sở dữ liệu hiện vật	Qdrant vector DB + tài liệu bảo tàng

Khác biệt với audio guide truyền thống:

Audio Guide	MekongAI Museum Guide
-------------	-----------------------

---|---

		Phát f
Một chiều	Hội thoại hai chiều	
Giống nhau cho mọi người	Cá nhân hóa theo từng khách	
Khách bấm số chọn track	Chỉ cần nói — hệ thống tự hiểu	
Không biết khách chán hay thích	Đọc vị cảm xúc, điều chỉnh cách kể	

2. Tổng Quan Các Chức Năng

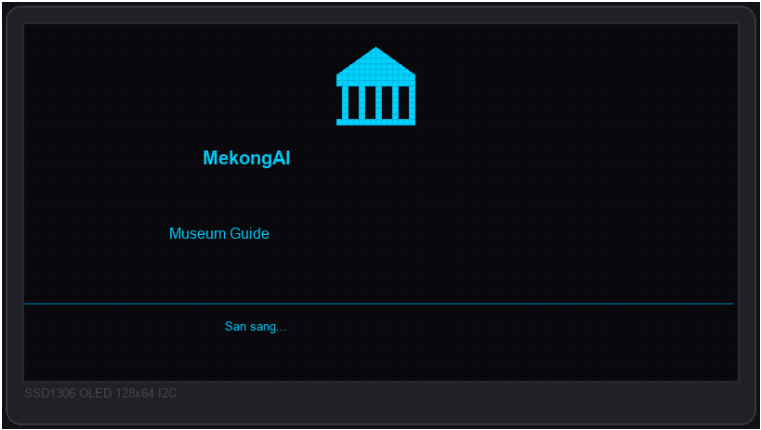
STT	Chức Năng	Đối tượng	Mô tả
--- --- --- ---			
			1
2	Nhận dạng người nói	Khách	Hệ thống biết ai đang nói, cá nhân hóa
3	Kể chuyện hiện vật	Khách	AI kể chuyện về hiện vật từ knowledge b
4	Đọc vị cảm xúc	Khách	AI điều chỉnh cách kể theo cảm xúc khách
5	Quản lý tour	Khách	Dẫn dắt theo giai đoạn tour
6	Đăng nhập	Nhân viên	Truy cập bảng điều khiển quản trị
7	Tạo Agent	Nhân viên	Tạo/sửa hướng dẫn viên AI
8	Upload tài liệu	Nhân viên	Thêm tài liệu hiện vật mới
9	Đăng ký giọng nói	Nhân viên	Đăng ký voiceprint cho VIP
10	Quản lý thiết bị	Nhân viên	Thêm/xóa ESP32, gán agent
11	Xem lịch sử chat	Nhân viên	Xem lại hội thoại với khách
12	Cấu hình hệ thống	Nhân viên	Đổi API key, model, giọng nói

3. Giao Diện Tổng Quan

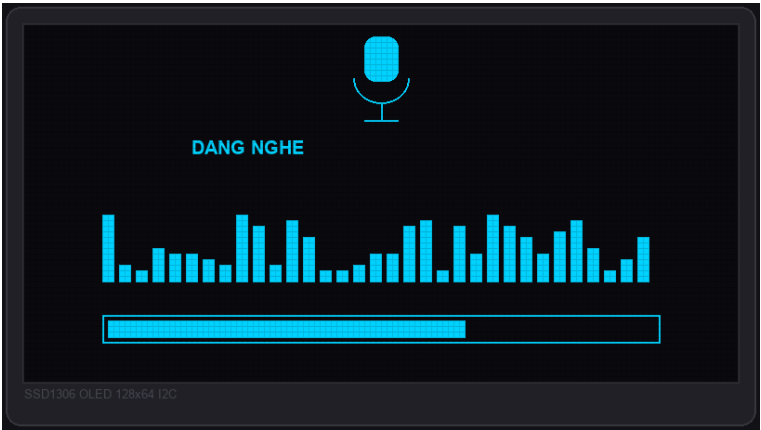
A. Thiết bị ESP32 (OLED + mic + loa)

Màn hình OLED SSD1306 128x64 hiển thị trạng thái:

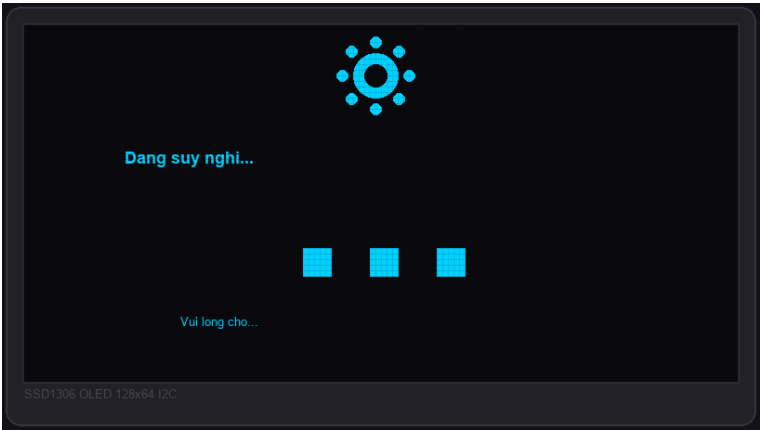
Trạng



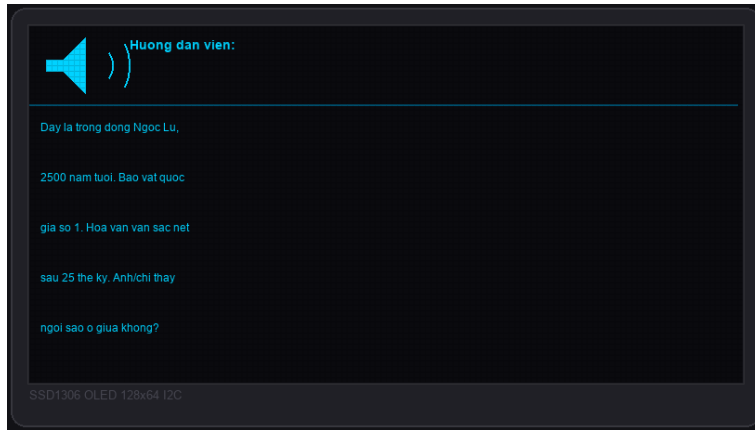
Trạng thái Đang nghe:



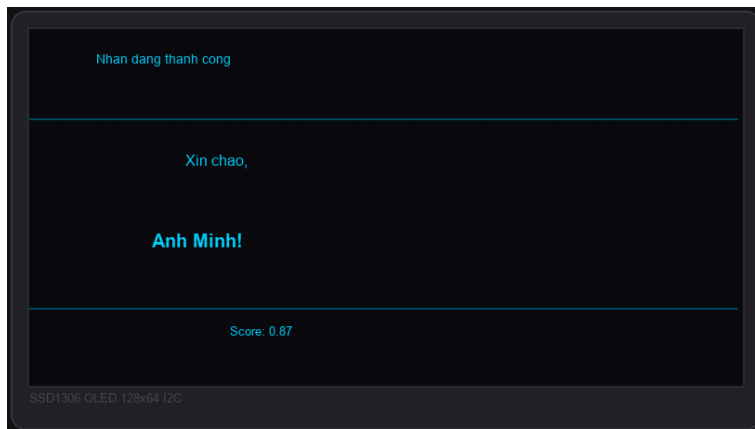
Trạng thái Đang xử lý:



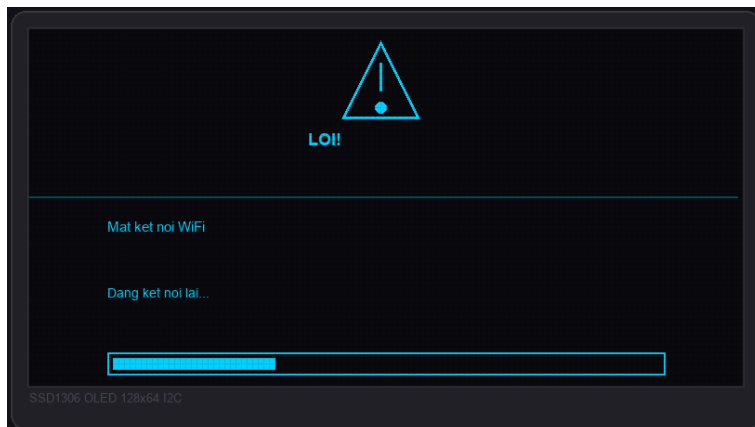
Trạng thái Đang trả lời:



Nhận dạng người nói:



Lỗi kết nối:



Giai đoạn tour:



B. Bảng điều khiển web (http://server:8001)

Giao diện web gồm các phần chính:

|---|---|---|

Header	Trên cùng	Tên hệ thống, thông tin user, nút đăng x
Nội dung chính	Giữa	Form và bảng dữ liệu tương ứng với menu

C. Qdrant Dashboard (http://server:6333/dashboard)

Giao diện quản lý vector database:

- Kiểm tra số lượng vectors (tài liệu đã index)
- Search thử để kiểm tra RAG

4. Khách Hỏi Câu Hỏi

Khách tham quan nói câu hỏi về hiện vật và nhận trả lời bằng giọng nói tự nhiên.

Vị trí: Thiết bị ESP32 tại mỗi khu trưng bày

Đối tượng: Khách tham quan

Các bước thực hiện

Bước 1: Khách đến gần thiết bị ESP32. Màn hình OLED hiện "Sẵn sàng..."

Bước 2: Khách nói câu hỏi (ví dụ: "Trống đồng này thời nào?")

Thanh tiến trình hiển thị mức âm lượng

Bước 3: Hệ thống xử lý (1-2 giây):

- Server: ASR chuyển giọng nói thành text
- Server: Tra cứu knowledge base hiện vật

Server: LLM tạo câu trả lời

Bước 4: Hệ thống trả lời bằng giọng nói:

Loa phát giọng nói tự nhiên

Ví dụ: "Trống đồng Ngọc Lũ, 2500 năm tuổi, bảo vật quốc gia số 1..."

Bước 5: Khách có thể hỏi tiếp hoặc di chuyển sang hiện vật khác.

Lưu ý

Khách không cần bấm nút — chỉ cần nói

Hệ thống nhớ ngữ cảnh: hỏi tiếp "Rồi sao nữa?" sẽ tiếp tục câu chuyện

Nếu môi trường ồn, nói to hơn hoặc lại gần thiết bị

5. Nhận Dạng Người Nói

Hệ thống nhận biết ai đang nói để cá nhân hóa phản hồi.

Vị trí: Tự động (chạy song song với ASR)

Đối tượng: Khách đã đăng ký voiceprint

Các bước thực hiện

Bước 1: Khách đã đăng ký giọng nói trước đó (qua Web UI hoặc CLI).

Bước 2: Khi khách nói, hệ thống tự động:

So sánh với database giọng nói đã đăng ký

Nếu score > 0.75: xác định người nói

Bước 3: Hệ thống cá nhân hóa:

LLM biết ai đang nói, điều chỉnh cách xưng hô

Nhớ sở thích từ lần trước

Lưu ý

Nhận dạng chạy song song, không làm chậm trả lời

Nếu không nhận ra: vẫn trả lời bình thường (không hiện tên)

Cần ít nhất 3 giây audio để nhận dạng chính xác

6. Kể Chuyện Hiện Vật (RAG)

AI kể chuyện về hiện vật dựa trên tài liệu đã upload (RAG - Retrieval-Augmented Generation).

Vị trí: Tự động khi khách hỏi về hiện vật

Đối tượng: Khách tham quan

Các bước thực hiện

Bước 1: Nhân viên đã upload tài liệu hiện vật trước đó (PDF, Word, text).

Bước 2: Khách hỏi câu hỏi liên quan đến hiện vật.

Bước 3: Hệ thống xử lý:

- Lấy top-3 đoạn văn bản phù hợp nhất
 - Đưa vào LLM cùng câu hỏi của khách
- Bước 4: AI trả lời chính xác dựa trên tài liệu:

Nếu không có: nói "Mình chưa có thông tin về cái này" (không bịa)

Lưu ý

- Chất lượng trả lời phụ thuộc vào tài liệu đã upload
- Mỗi agent/khu trưng bày có thể có knowledge base riêng
- Tài liệu mới upload sẽ có hiệu lực trong 1-2 phút

7. Đọc Vị Cảm Xúc Khách

Hệ thống phân tích cảm xúc khách và điều chỉnh cách phản hồi.

Vị trí: Tự động (Emotional Agent)

Đối tượng: Khách tham quan

Cách hoạt động

Biểu hiện khách	Hệ thống phát hiện	Phản hồi
--- --- ---		
"Ừ", im lặng	Hứng thú thấp	Rút ngắn, kể giai thoại bất ngờ
"Chân tôi đau"	Mệt mỏi	Gợi ý nghỉ, nhớ hỏi lại sau
Nhắc gia đình, chiến tranh	Xúc động	Chậm lại, đồng cảm
"Giống đồ giả"	Hoài nghi	Không defensive, giải thích khoa học

Lưu ý

- Cảm xúc được theo dõi theo toàn session (không chỉ 1 câu)
- Hệ thống tự động hỏi thăm lại: "Chân anh/chị còn đau không?"
- Không bao giờ lơ là người dùng

8. Quản Lý Tour

Hệ thống dẫn dắt khách theo giai đoạn tour tự nhiên.
Vị trí: Tự động (dựa trên hội thoại)
Đối tượng: Khách tham quan

Các giai đoạn

Giai đoạn	Hành vi Guide
--- ---	
Khám phá	Kể chuyện sống động, ngôn ngữ cảm giác
Cao trào	Kết nối cảm xúc sâu, ý nghĩa hiện vật
Lắng đọng	Hỏi cảm nhận, tóm tắt điểm nổi bật
Kết thúc	Tạm biệt ấm áp, gợi ý lưu niệm

Chào

Lưu ý

Giai đoạn được xác định tự động dựa trên số lượng hội thoại
Guide gợi ý: "Tiếp theo có gốm sứ Lý-Trần hoặc điêu khắc Champa, xem cái nào?"
OLED hiển thị tiến trình tour (% hoàn thành)

PHẦN QUẢN TRỊ (Dành cho nhân viên)

9. Đăng Nhập Bảng Điều Khiển

Truy cập bảng điều khiển để quản lý hệ thống.
Vị trí: http://server:8001
Đối tượng: Nhân viên quản trị

Các bước thực hiện

Bước 1: Mở trình duyệt, truy cập http://server:8001
Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập:

Mật khẩu: mật khẩu tài khoản
Bước 3: Nhấn "Đăng nhập"
Bước 4: Hệ thống xử lý:

Nếu sai mật khẩu: hiện "Sai email hoặc mật khẩu"

Lưu ý

Tài khoản đầu tiên đăng ký là Super Admin
Super Admin: quản lý model, user, tham số
User thường: chỉ quản lý agent và thiết bị

10. Tạo Agent Hướng Dẫn Viên

Tạo hoặc chỉnh sửa nhân vật AI hướng dẫn viên.

Vị trí: Sidebar > Quản lý Agent > Tạo mới

Đối tượng: Nhân viên quản trị

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào menu "Quản lý Agent" trên sidebar

Bước 2: Nhấn nút "Tạo Agent Mới"

Bước 3: Điền thông tin:

Mô tả: Mô tả ngắn về agent

System prompt: Nhập prompt mô tả tính cách, vai trò, cách kể chuyện

Model LLM: Chọn model (GPT-4o-mini, Gemini...)

Giọng TTS: Chọn giọng nói (vi-VN-HoaiMyNeural...)

ASR: Chọn engine nhận dạng giọng nói

Bước 4: Nhấn "Lưu"

Bước 5: Hệ thống xử lý:

Nếu lỗi: hiện thông báo lỗi cụ thể

Lưu ý

Mỗi khu trưng bày nên có 1 agent riêng với knowledge base riêng

Prompt cần cụ thể: vai trò, phong cách, ví dụ câu trả lời

Có thể chỉnh sửa agent bất cứ lúc nào (có hiệu lực ngay)

11. Upload Tài Liệu Hiện Vật

Thêm tài liệu hiện vật để AI tham khảo khi trả lời (Knowledge Base).

Vị trí: Sidebar > Knowledge Base > Upload

Đối tượng: Nhân viên quản trị

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào menu "Knowledge Base" trên sidebar

Bước 2: Chọn agent/collection cần thêm tài liệu

Bước 3: Nhấn "Upload tài liệu"

Bước 4: Chọn file:

Kích thước tối đa: 50MB mỗi file

Có thể upload nhiều file cùng lúc

Bước 5: Hệ thống xử lý (30 giây - vài phút):

Tạo embedding cho từng đoạn

Lưu vào Qdrant vector database

Bước 6: Kiểm tra:

Có thể thử hỏi AI để kiểm tra

Lưu ý

Tài liệu nên viết rõ ràng, có cấu trúc

Mỗi hiện vật nên có: tên, thời kỳ, chất liệu, kích thước, ý nghĩa, giai thoại

Cập nhật tài liệu: upload lại file mới sẽ ghi đè

12. Đăng Ký Giọng Nói

Đăng ký voiceprint cho người dùng VIP (giám đốc, khách thường xuyên).

Vị trí: Sidebar > Voiceprint > Đăng ký mới

Đối tượng: Nhân viên quản trị

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào menu "Voiceprint" trên sidebar

Bước 2: Nhấn "Đăng ký giọng mới"

Bước 3: Điền thông tin:

Tên hiển thị: "Anh Minh"

Mô tả: "Giám đốc bảo tàng"

Bước 4: Thu âm giọng nói:

Cách 2: Upload file WAV (16kHz mono)

Cách 3: Chọn từ lịch sử chat (nếu có)

Bước 5: Nhấn "Lưu"

Bước 6: Hệ thống xử lý:

Lưu vào database

Nếu thành công: người nói xuất hiện trong danh sách

Lưu ý

Cần ít nhất 3-5 giây giọng nói sạch (ít tạp âm)
Môi trường yên tĩnh tốt hơn
Có thể đăng ký lại nếu kết quả nhận dạng không tốt

13. Quản Lý Thiết Bị ESP32

Thêm, xóa, gán agent cho thiết bị ESP32.

Vị trí: Sidebar > Quản lý Thiết bị

Đối tượng: Nhân viên quản trị

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào menu "Quản lý Thiết bị" trên sidebar

Bước 2: Danh sách thiết bị hiện ra:

Tên thiết bị, MAC address

Agent đang gán

Bước 3: Để thêm thiết bị mới:

Thiết bị tự động xuất hiện trong danh sách (sau khi connect WebSocket)

Bước 4: Gán agent cho thiết bị:

Chọn agent từ danh sách > Lưu

Lưu ý

Mỗi thiết bị chỉ gán 1 agent tại 1 thời điểm

Đổi agent: có hiệu lực ngay (không cần restart)

Thiết bị offline > 5 phút sẽ hiện màu đỏ

14. Xem Lịch Sử Chat

Xem lại các cuộc hội thoại giữa khách và AI.

Vị trí: Sidebar > Lịch sử Chat

Đối tượng: Nhân viên quản trị

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào menu "Lịch sử Chat"

Bước 2: Lọc theo:

Ngày tháng

Người nói (nếu đã nhận dạng)

Bước 3: Xem chi tiết cuộc hội thoại:

- Câu trả lời của AI
- Thời gian
- Cảm xúc đã phát hiện

Lưu ý

- Dữ liệu giúp hiểu khách hỏi gì nhiều nhất
- Có thể xuất ra CSV để phân tích
- Lịch sử lưu 90 ngày (cấu hình được)

15. Cấu Hình Hệ Thống

Thay đổi API key, model AI, giọng nói, và các tham số.
Vị trí: Sidebar > Quản lý Hệ thống > Tham số
Đối tượng: Super Admin

Các bước thực hiện

- Bước 1: Vào menu "Quản lý Hệ thống" > "Tham số hệ thống"
Bước 2: Tìm tham số cần thay đổi:

- `llm.api\_key`: API key cho AI model
- `llm.model`: Tên model (gpt-4o-mini, gemini-2.0-flash...)
- `tts.voice`: Giọng nói (vi-VN-HoaiMyNeural...)
- `voiceprint.threshold`: Ngưỡng nhận dạng (0.75)

- Bước 3: Sửa giá trị > Nhấn "Lưu"
Bước 4: Hệ thống xử lý:

Thay đổi có hiệu lực ngay với kết nối mới

Lưu ý

- Chỉ Super Admin mới truy cập được mục này
- Cẩn thận khi đổi API key (hệ thống sẽ ngừng hoạt động nếu key sai)
- Nên test trước khi áp dụng cho tất cả thiết bị

16. Thông Tin Kỹ Thuật

Kiến trúc hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Port
------------	-----------	------

---|---|---

			AI Core
Voiceprint Service	Python, FastAPI, CAM++	8100	
Manager API	Java 21, Spring Boot 3.4.3	8002	
Manager Web	Vue.js 2, Element UI	8001	
Database	MySQL 8.0	3307	
Cache	Redis 7.2	6379	
Vector DB	Qdrant v1.13.2	6333	

AI Providers hỗ trợ

Module	Lựa chọn
--------	----------

---|---|

		ASR (ASR)
LLM (suy luận)	OpenAI GPT, Google Gemini, Qwen	
TTS (text -> giọng nói)	EdgeTTS, GPT-SoVITS, FishSpeech	
Memory	mem0ai, PowerMem, local	
RAG	Qdrant vector search	

Giao thức kết nối ESP32

- WebSocket: `ws://server:8000/xiaozhi/v1/`
- Audio codec: Opus (16kHz mono)
- Màn hình: SSD1306 I2C OLED 128x64

17. Yêu Cầu Hệ Thống

Phía server

Thành phần	Yêu cầu
------------	---------

---|---|

		OS
RAM	8 GB+	
CPU	4 cores+	
Disk	50 GB+	
Docker	4.x+	
Python	3.10	
Java	21+	
Node.js	18+	
Internet	Ổn định (cho Cloud AI API)	

Phía thiết bị

Thành phần	Yêu cầu
--- ---	
Màn hình	SSD1306 OLED 128x64 I2C
Mic	I2S INMP441 hoặc tương đương
Loa	MAX98357A I2S amplifier + loa 3W
WiFi	2.4GHz, cùng mạng với server

Phía người dùng cuối (khách tham quan)

- Không cần tải app
- Không cần đăng ký
- Chỉ cần nói — thiết bị tự xử lý

18. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Q1: Khách cần làm gì để sử dụng?

Không cần làm gì đặc biệt. Chỉ cần đến gần thiết bị và nói câu hỏi. Không cần tải app, không cần đăng ký.

Không. Cần internet để gọi Cloud AI (GPT, Gemini). Nếu mất mạng, OLED sẽ hiện "Mất kết nối" và tự động kết nối lại khi có mạng.

Mỗi thiết bị phục vụ 1 khách tại 1 thời điểm. Đặt nhiều thiết bị tại các khu khác nhau để phục vụ nhiều khách.

Soạn tài liệu mô tả hiện vật (PDF/Word/text) > Vào bảng điều khiển > Knowledge Base > Upload. Hệ thống tự động cập nhật trong 1-2 phút.

Có. Vào Cấu hình > TTS Voice, chọn giọng: vi-VN-HoaiMyNeural (nữ), vi-VN-NamMinhNeural (nam), hoặc giọng clone riêng (GPT-SoVITS).

Có, nếu khách đã đăng ký voiceprint. Hệ thống nhớ tên, sở thích, và nội dung lần trước.

Khoảng 750.000đ/tháng cho bảo tàng nhỏ (server VPS ~200k + API AI ~500k). EdgeTTS và FunASR miễn phí.

AI chỉ trả lời dựa trên tài liệu đã upload. Nếu thông tin sai: cập nhật tài liệu. Nếu không có thông tin: AI sẽ nói "Minh chưa có thông tin về cái này."

Khuyến nghị 1 thiết bị cho mỗi khu trưng bày chính. Bảo tàng nhỏ: 3-5 thiết bị. Bảo tàng lớn: 10-20 thiết bị.

Không cần túc trực. Hệ thống tự động hoạt động 24/7. Chỉ cần nhân viên kiểm tra định kỳ (1 lần/tuần) và cập nhật tài liệu khi có hiện vật mới.

Tài liệu này được tạo bởi MekongAI. Liên hệ hỗ trợ: xem README_vi.md